

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин

Тема «ЖД-вокзал»
Лабораторная работа №5
Реализация SQL-запросов на выборку данных с использованием подзапросов,
агрегатных функций, группировки и операций над множествами

Студент:
Преподаватель:

Д.А. Снитко
Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 SQL-ЗАПРОСЫ	4
1.1 Запрос COUNT	4
1.2 Запрос COUNT (DISTINCT)	4
1.3 Запрос MAX	5
1.4 Запрос MAX (GROUP BY)	6
1.5 Запрос SUM	8
1.6 Запрос SUM (DISTINCT)	9
1.7 Запрос GROUP BY	10
1.8 Запрос GROUP BY (HAVING)	11
1.9 Запрос HAVING (AVG)	12
1.10 Запрос UNION	13
1.11 Запрос UNION (ANY)	15
1.12 Запрос INTERSECT	17
1.13 Запрос EXCEPT	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

ВВЕДЕНИЕ

В лабораторной работе выполняется создание запросов на выборку данных на языке SQL с использованием подзапросов, агрегатных функций, а также группировки данных (предложение GROUP BY оператора SELECT) и операций над множествами (UNION, INTERSECT, SUM).

1) Получить у преподавателя задания по вашей собственной схеме данных, созданной в лабораторной работе №2 и реализованной в виде таблиц в СУБД в лабораторной работе №3. Создать запросы по заданиям (по одному запросу на каждое задание).

2) Правила выполнения заданий:

для каждого задания создать реализацию в виде одного оператора SQL **SELECT**, в котором можно использовать подзапросы и группировку данных;

обратить внимание, что использование скалярных (особенно соотнесенных !) подзапросов в предложении **SELECT** следует ограничить, т.к. они ухудшают производительность и анализ запроса, поэтому, если запрос затрагивает несколько таблиц, то сначала надо собрать данные с помощью соединения данных таблиц, и только потом выполнять их обработку (например, группировать);

перед запуском запроса на выполнение, изучить данные в используемых запросом таблицах, и если требуется добавить новые данные, чтобы результат выборки не был пустым;

выполнить запрос и проанализировать его результат – если есть расхождения между изученными данными и результатом запроса, то есть повод задуматься о проверке правильности выполнения этого задания.

3) Оформить отчет.

1 SQL-ЗАПРОСЫ

1.1 Запрос COUNT

Вывести общее количество поездов.

```
SELECT COUNT(*) AS "Общее количество поездов"  
FROM "Поезд";
```

	Id [PK] integer	Количество_вагонов integer	Вместимость integer	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)
1	1	20	800	РЖД	Скоростной
2	2	15	600	РЖД	Пассажирский
3	3	12	500	БелЖД	Пассажирский
4	4	10	400	РЖД	Пригородный
5	5	18	720	РЖД	Скоростной
6	6	14	560	БелЖД	Экспресс
7	7	16	640	РЖД	Ночной
8	8	8	320	РЖД	Пригородный
9	9	22	880	РЖД	Скоростной
10	10	19	760	РЖД	Пассажирский
11	11	11	440	БелЖД	Пригородный
12	12	17	680	РЖД	Ночной
13	13	13	520	РЖД	Пассажирский
14	14	9	360	БелЖД	Пригородный
15	15	21	840	РЖД	Скоростной
16	16	12	480	РЖД	Пассажирский
17	17	10	400	РЖД	Пригородный
18	18	16	640	РЖД	Ночной
19	19	18	720	БелЖД	Экспресс
20	20	14	560	РЖД	Пассажирский
21	21	20	800	РЖД	Скоростной
22	22	15	600	БелЖД	Пассажирский
23	23	11	440	РЖД	Пригородный
24	24	17	680	РЖД	Ночной
25	25	13	520	РЖД	Пассажирский
26	26	9	360	БелЖД	Пригородный
27	27	22	880	РЖД	Скоростной
28	28	19	760	РЖД	Пассажирский
29	29	8	320	БелЖД	Пригородный
30	30	18	720	РЖД	Экспресс
31	31	14	560	РЖД	Пассажирский

Рисунок 1.1.1 – Исходная таблица «Поезд»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.1.2.

	Общее количество поездов bigint
1	31

Рисунок 1.1.2 – Результат выполнения скрипта

1.2 Запрос COUNT (DISTINCT)

Вывести количество уникальных пассажиров, купивших билеты.

```
SELECT COUNT(DISTINCT "Пассажир_id") AS "Количество  
уникальных пассажиров"
```

FROM "Билет";

	Id [PK] integer	Пассажир_Id integer	Поезд_Id integer	Маршрут_Id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	1	1	3	2	12	2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом
2	2	2	5	4	8	2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
3	3	3	7	1	22	2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом
4	4	4	2	5	5	2025-02-17 11:45:00	90.75	Плацкарт
5	5	5	1	3	18	2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
6	6	6	4	7	9	2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
7	7	7	6	6	15	2025-02-22 12:00:00	75.00	Эконом
8	8	8	9	2	7	2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
9	9	9	11	4	10	2025-02-20 07:40:00	95.25	Плацкарт
10	10	10	8	1	3	2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
11	11	11	13	5	6	2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом
12	12	12	15	3	20	2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе
13	13	13	10	2	11	2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом
14	14	14	12	7	14	2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
15	15	15	16	6	2	2025-02-20 11:20:00	97.40	Плацкарт
16	16	16	14	1	19	2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
17	17	17	17	4	4	2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом
18	18	18	19	5	13	2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
19	19	19	20	2	21	2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом
20	20	20	22	3	16	2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
21	21	21	24	7	1	2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом
22	22	22	25	6	23	2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
23	23	23	27	1	6	2025-02-18 09:20:00	99.90	Плацкарт
24	24	24	29	5	17	2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
25	25	25	30	2	14	2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом
26	26	26	28	4	5	2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
27	27	27	26	7	9	2025-02-20 18:20:00	92.40	Плацкарт
28	28	28	23	6	20	2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
29	29	29	21	3	2	2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом
30	30	30	18	1	11	2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
31	31	31	10	5	8	2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе

Рисунок 1.2.1 – Исходная таблица «Билет»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.2.2.

	Количество уникальных пассажиров bigint
1	31

Рисунок 1.2.2 – Результат выполнения скрипта

1.3 Запрос MAX

Вывести самый длинный маршрут по расстоянию.

```
SELECT MAX("Расстояние") AS "Максимальная длина
маршрута (км)"
FROM "Маршрут";
```

	id [PK] integer	Время_в_пути interval	Количество_остановок integer	Название character varying	Расстояние numeric
1	1	01:20:00	2	Минск - Молодечно	75
2	2	02:45:00	4	Минск - Витебск	280
3	3	03:30:00	5	Минск - Гродно	310
4	4	04:00:00	6	Минск - Брест	350
5	5	02:15:00	3	Минск - Гомель	295
6	6	01:50:00	2	Минск - Могилёв	200
7	7	03:00:00	4	Гомель - Брянск	230
8	8	06:20:00	8	Минск - Москва	720
9	9	06:00:00	7	Минск - Санкт-Петербу...	790
10	10	01:30:00	2	Гродно - Лида	115
11	11	02:00:00	3	Брест - Пинск	180
12	12	04:50:00	6	Минск - Калининград	530
13	13	05:10:00	7	Минск - Смоленск	340
14	14	02:40:00	3	Могилёв - Орша	140
15	15	03:20:00	4	Гомель - Киев	270
16	16	05:40:00	7	Витебск - Псков	400
17	17	04:30:00	5	Минск - Вильнюс	190
18	18	07:00:00	9	Минск - Рига	470
19	19	03:50:00	5	Минск - Каунас	270
20	20	04:10:00	6	Минск - Варшава	550
21	21	05:20:00	7	Минск - Львов	600
22	22	03:10:00	4	Гродно - Белосток	180
23	23	06:00:00	8	Минск - Одесса	900
24	24	02:50:00	4	Витебск - Смоленск	135
25	25	04:00:00	5	Брест - Люблин	250
26	26	04:20:00	6	Минск - Житомир	430
27	27	02:30:00	3	Минск - Бобруйск	150
28	28	03:40:00	5	Могилёв - Гомель	240
29	29	05:50:00	7	Гродно - Калининград	380
30	30	01:10:00	2	Минск - Заславль	25
31	31	06:30:00	8	Минск - Чернигов	510

Рисунок 1.3.1 – Исходная таблица «Маршрут»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.3.2.

	Максимальная длина маршрута (км) numeric
1	900

Рисунок 1.3.2 – Результат выполнения скрипта

1.4 Запрос MAX (GROUP BY)

Вывести максимальную стоимость билета для каждого типа поезда.

```

SELECT p."Тип", MAX(b."Стоимость") AS "Максимальная
стоимость билета"
FROM "Билет" b
JOIN "Поезд" p ON b."Поезд_id" = p.id
GROUP BY p."Тип";

```

	id [PK] integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	1	1	3	2	12	2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом
2	2	2	5	4	8	2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
3	3	3	7	1	22	2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом
4	4	4	4	2	5	2025-02-17 11:45:00	90.75	Плацкарт
5	5	5	1	3	18	2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
6	6	6	4	7	9	2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
7	7	7	6	6	15	2025-02-22 12:00:00	75.00	Эконом
8	8	8	9	2	7	2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
9	9	9	11	4	10	2025-02-20 07:40:00	95.25	Плацкарт
10	10	10	8	1	3	2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
11	11	11	13	5	6	2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом
12	12	12	15	3	20	2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе
13	13	13	10	2	11	2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом
14	14	14	12	7	14	2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
15	15	15	16	6	2	2025-02-20 11:20:00	97.40	Плацкарт
16	16	16	14	1	19	2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
17	17	17	17	4	4	2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом
18	18	18	19	5	13	2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
19	19	19	20	2	21	2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом
20	20	20	22	3	16	2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
21	21	21	24	7	1	2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом
22	22	22	25	6	23	2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
23	23	23	27	1	6	2025-02-18 09:20:00	99.90	Плацкарт
24	24	24	29	5	17	2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
25	25	25	30	2	14	2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом
26	26	26	28	4	5	2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
27	27	27	26	7	9	2025-02-20 18:20:00	92.40	Плацкарт
28	28	28	23	6	20	2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
29	29	29	21	3	2	2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом
30	30	30	18	1	11	2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
31	31	31	10	5	8	2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе

Рисунок 1.4.1 – Исходная таблица «Билет»

	id [PK] integer	Количество_вагонов integer	Вместимость integer	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)
1	1	20	800	РЖД	Скоростной
2	2	15	600	РЖД	Пассажирский
3	3	12	500	БелЖД	Пассажирский
4	4	10	400	РЖД	Пригородный
5	5	18	720	РЖД	Скоростной
6	6	14	560	БелЖД	Экспресс
7	7	16	640	РЖД	Ночной
8	8	8	320	РЖД	Пригородный
9	9	22	880	РЖД	Скоростной
10	10	19	760	РЖД	Пассажирский
11	11	11	440	БелЖД	Пригородный
12	12	17	680	РЖД	Ночной
13	13	13	520	РЖД	Пассажирский
14	14	9	360	БелЖД	Пригородный
15	15	21	840	РЖД	Скоростной
16	16	12	480	РЖД	Пассажирский
17	17	10	400	РЖД	Пригородный
18	18	16	640	РЖД	Ночной
19	19	18	720	БелЖД	Экспресс
20	20	14	560	РЖД	Пассажирский
21	21	20	800	РЖД	Скоростной
22	22	15	600	БелЖД	Пассажирский
23	23	11	440	РЖД	Пригородный
24	24	17	680	РЖД	Ночной
25	25	13	520	РЖД	Пассажирский
26	26	9	360	БелЖД	Пригородный
27	27	22	880	РЖД	Скоростной
28	28	19	760	РЖД	Пассажирский
29	29	8	320	БелЖД	Пригородный
30	30	18	720	РЖД	Экспресс
31	31	14	560	РЖД	Пассажирский

Рисунок 1.4.2 – Исходная таблица «Поезд»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.4.3.

	Тип character varying (50)	Максимальная стоимость билета numeric
1	Экспресс	125.00
2	Скоростной	180.00
3	Ночной	155.60
4	Пригородный	160.00
5	Пассажирский	160.50

Рисунок 1.4.3 – Результат выполнения скрипта

1.5 Запрос SUM

Вывести общую выручку от продажи билетов.

```
SELECT p.id AS product_id, p.name AS product_name,
SUM(sl.rental_cost) AS total_rental_cost
FROM Product p
JOIN Shooting_Location sl ON p.id = sl.product_id
GROUP BY p.id, p.name
ORDER BY p.id;
```

	id [PK] integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	1	1	3	2	12	2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом
2	2	2	5	4	8	2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
3	3	3	7	1	22	2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом
4	4	4	2	5	5	2025-02-17 11:45:00	90.75	Плацкарт
5	5	5	1	3	18	2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
6	6	6	4	7	9	2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
7	7	7	6	6	15	2025-02-22 12:00:00	75.00	Эконом
8	8	8	9	2	7	2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
9	9	9	11	4	10	2025-02-20 07:40:00	95.25	Плацкарт
10	10	10	8	1	3	2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
11	11	11	13	5	6	2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом
12	12	12	15	3	20	2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе
13	13	13	10	2	11	2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом
14	14	14	12	7	14	2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
15	15	15	16	6	2	2025-02-20 11:20:00	97.40	Плацкарт
16	16	16	14	1	19	2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
17	17	17	17	4	4	2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом
18	18	18	19	5	13	2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
19	19	19	20	2	21	2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом
20	20	20	22	3	16	2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
21	21	21	24	7	1	2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом
22	22	22	25	6	23	2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
23	23	23	27	1	6	2025-02-18 09:20:00	99.90	Плацкарт
24	24	24	29	5	17	2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
25	25	25	30	2	14	2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом
26	26	26	28	4	5	2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
27	27	27	26	7	9	2025-02-20 18:20:00	92.40	Плацкарт
28	28	28	23	6	20	2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
29	29	29	21	3	2	2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом
30	30	30	18	1	11	2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
31	31	31	10	5	8	2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе

Рисунок 1.5.1 – Исходная таблица «Билет»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.5.2.

	Общая выручка numeric
1	3520.65

Рисунок 1.5.2 – Результат выполнения скрипта

1.6 Запрос SUM (DISTINCT)

Вывести сумму уникальных номеров остановок.

```
SELECT SUM(DISTINCT "Порядок_остановки") AS "Сумма
уникальных остановок"
FROM "Маршрут_Станция";
```

	id [PK] integer	Маршрут_id integer	Станция_id integer	Порядок_остановки integer
1	1	1	1	1
2	2	1	5	2
3	3	1	10	3
4	4	1	15	4
5	5	1	20	5
6	6	2	2	1
7	7	2	6	2
8	8	2	11	3
9	9	2	16	4
10	10	2	21	5
11	11	3	3	1
12	12	3	7	2
13	13	3	12	3
14	14	3	17	4
15	15	3	22	5
16	16	4	4	1
17	17	4	8	2
18	18	4	13	3
19	19	4	18	4
20	20	4	23	5
21	21	5	5	1
22	22	5	9	2
23	23	5	14	3
24	24	5	19	4
25	25	5	24	5
26	26	6	1	1
27	27	6	11	2
28	28	6	21	3
29	29	6	26	4
30	30	6	31	5
31	31	7	2	1

Рисунок 1.6.1 – Исходная таблица «Маршрут_Станция»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.6.2.

	Сумма уникальных остановок bigint
1	15

Рисунок 1.6.2 – SQL-скрипт и результат выполнения

1.7 Запрос GROUP BY

Вывести количество сотрудников по должностям.

```
SELECT "Должность", COUNT(*) AS "Количество"
FROM "Сотрудник"
GROUP BY "Должность";
```

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
2	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
3	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
4	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
5	5	Попов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
6	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
7	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
8	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
9	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
10	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
11	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
12	12	Григорьева Оксана Владимировна	+375292223344	Диспетчер	13
13	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
14	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
15	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
16	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
17	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
18	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
19	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
20	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
21	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
22	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
23	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
24	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
25	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
26	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
27	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
28	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
29	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
30	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25
31	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6

Рисунок 1.7.1 – Исходная таблица «Сотрудник»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.7.2.

	Должность character varying (100)	Количество bigint
1	Кассир	6
2	Машинист	7
3	Проводник	11
4	Диспетчер	7

Рисунок 1.7.2 – Результат выполнения скрипта

1.8 Запрос GROUP BY (HAVING)

Вывести компании, имеющие более 3 поездов.

```
SELECT "Компания", COUNT(*) AS "Кол-во поездов"
FROM "Поезд"
GROUP BY "Компания"
HAVING COUNT(*) > 3;
```

	id [PK] integer	Количество_вагонов integer	Вместимость integer	Компания character varying (100)	Тип character varying (50)
1	1	20	800	РЖД	Скоростной
2	2	15	600	РЖД	Пассажирский
3	3	12	500	БелЖД	Пассажирский
4	4	10	400	РЖД	Пригородный
5	5	18	720	РЖД	Скоростной
6	6	14	560	БелЖД	Экспресс
7	7	16	640	РЖД	Ночной
8	8	8	320	РЖД	Пригородный
9	9	22	880	РЖД	Скоростной
10	10	19	760	РЖД	Пассажирский
11	11	11	440	БелЖД	Пригородный
12	12	17	680	РЖД	Ночной
13	13	13	520	РЖД	Пассажирский
14	14	9	360	БелЖД	Пригородный
15	15	21	840	РЖД	Скоростной
16	16	12	480	РЖД	Пассажирский
17	17	10	400	РЖД	Пригородный
18	18	16	640	РЖД	Ночной
19	19	18	720	БелЖД	Экспресс
20	20	14	560	РЖД	Пассажирский
21	21	20	800	РЖД	Скоростной
22	22	15	600	БелЖД	Пассажирский
23	23	11	440	РЖД	Пригородный
24	24	17	680	РЖД	Ночной
25	25	13	520	РЖД	Пассажирский
26	26	9	360	БелЖД	Пригородный
27	27	22	880	РЖД	Скоростной
28	28	19	760	РЖД	Пассажирский
29	29	8	320	БелЖД	Пригородный
30	30	18	720	РЖД	Экспресс
31	31	14	560	РЖД	Пассажирский

Рисунок 1.8.1 – Исходная таблица «Поезд»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.8.2.

	Компания character varying (100)	Кол-во поездов bigint
1	БелЖД	8
2	РЖД	23

Рисунок 1.8.2 – Результат выполнения скрипта

1.9 Запрос HAVING (AVG)

Вывести должности со средним стажем более 3 лет (с округлением до 2 знаков).

```
SELECT "Должность", ROUND(AVG("Стаж"), 2) AS
"Средний стаж"
FROM "Сотрудник"
GROUP BY "Должность"
HAVING AVG("Стаж") > 3
ORDER BY "Средний стаж" DESC;
```

	Id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
2	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
3	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
4	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
5	5	Попов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
6	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
7	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
8	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
9	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
10	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
11	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
12	12	Григорьева Оксана Владимировна	+375292223344	Диспетчер	13
13	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
14	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
15	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
16	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
17	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
18	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
19	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
20	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
21	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
22	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
23	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
24	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
25	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
26	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
27	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
28	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
29	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
30	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25
31	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6

Рисунок 1.9.1 – Исходная таблица «Сотрудник»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.9.2.

	Должность character varying (100)	Средний стаж numeric
1	Машинист	19.71
2	Диспетчер	12.00
3	Проводник	9.55
4	Кассир	3.83

Рисунок 1.9.2 – Результат выполнения скрипта

1.10 Запрос UNION

Объединить 20 ФИО пассажиров и сотрудников.

```
SELECT "ФИО", 'Пассажир' AS "Тип" FROM "Пассажир"
UNION
SELECT "ФИО", 'Сотрудник' AS "Тип" FROM "Сотрудник"
ORDER BY "ФИО"
LIMIT 20;
```

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Номер_паспорта character varying (50)	Пол character varying (10)	Контактный_телефон character varying (20)
1	1	Иванов Иван Иванович	AB1234567	Мужской	+375291234567
2	2	Петров Петр Петрович	AB2234567	Мужской	+375292234567
3	3	Сидорова Анна Викторовна	AB3234567	Женский	+375293234567
4	4	Козлов Василий Сергеевич	AB4234567	Мужской	+375294234567
5	5	Смирнова Ольга Андреевна	AB5234567	Женский	+375295234567
6	6	Васильев Артем Николаевич	AB6234567	Мужской	+375296234567
7	7	Коваленко Дарья Алексеевна	AB7234567	Женский	+375297234567
8	8	Дмитриев Алексей Олегович	AB8234567	Мужской	+375298234567
9	9	Федорова Марина Павловна	AB9234567	Женский	+375299234567
10	10	Романов Сергей Викторович	BB1234567	Мужской	+375291122233
11	11	Лебедева Екатерина Сергеевна	BB2234567	Женский	+375292223344
12	12	Орлов Николай Иванович	BB3234567	Мужской	+375293334455
13	13	Гусева Татьяна Владимировна	BB4234567	Женский	+375294445566
14	14	Егоров Максим Александрович	BB5234567	Мужской	+375295556677
15	15	Захарова Светлана Дмитриевна	BB6234567	Женский	+375296667788
16	16	Кириллов Павел Станиславович	BB7234567	Мужской	+375297778899
17	17	Мельникова Юлия Андреевна	BB8234567	Женский	+375298889900
18	18	Тимофеев Игорь Владимирович	BB9234567	Мужской	+375299990011
19	19	Сорокина Надежда Сергеевна	CC1234567	Женский	+375291112233
20	20	Борисов Аркадий Геннадьевич	CC2234567	Мужской	+375292223344
21	21	Никитина Лариса Ивановна	CC3234567	Женский	+375293334455
22	22	Савельев Дмитрий Викторович	CC4234567	Мужской	+375294445566
23	23	Фролова Оксана Владимировна	CC5234567	Женский	+375295556677
24	24	Рябов Евгений Анатольевич	CC6234567	Мужской	+375296667788
25	25	Полякова Мария Олеговна	CC7234567	Женский	+375297778899
26	26	Щербаков Алексей Павлович	CC8234567	Мужской	+375298889900
27	27	Шевченко Галина Андреевна	CC9234567	Женский	+375299990011
28	28	Федоров Николай Семенович	DD1234567	Мужской	+375291112244
29	29	Емельянова Ольга Константинов...	DD2239567	Женский	+375299997011
30	30	Сорокина Галина Андреевна	CC9664566	Женский	+375288990011
31	31	Барсук Николай Семенович	DD1114567	Мужской	+375295512244

Рисунок 1.10.1 – Исходная таблица «Пассажир»

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Контактный_телефон character varying (20)	Должность character varying (100)	Стаж integer
1	1	Иванов Александр Петрович	+375291234567	Машинист	12
2	2	Смирнова Елена Викторовна	+375331112233	Проводник	8
3	3	Кузнецов Дмитрий Сергеевич	+375441223344	Диспетчер	15
4	4	Новикова Мария Ивановна	+375291112233	Кассир	5
5	5	Попов Алексей Андреевич	+375291234568	Проводник	10
6	6	Лебедева Ольга Николаевна	+375441112244	Машинист	20
7	7	Соколов Сергей Дмитриевич	+375291223344	Проводник	7
8	8	Ковалева Анна Петровна	+375333334455	Диспетчер	9
9	9	Морозов Николай Игоревич	+375445556677	Кассир	4
10	10	Павлова Екатерина Сергеевна	+375291334455	Проводник	11
11	11	Романов Иван Николаевич	+375441445566	Машинист	18
12	12	Григорьева Оксана Владимировна...	+375292223344	Диспетчер	13
13	13	Васильев Андрей Павлович	+375445667788	Проводник	6
14	14	Зайцева Ирина Васильевна	+375291556677	Кассир	3
15	15	Петрова Светлана Алексеевна	+375291667788	Проводник	9
16	16	Борисов Артем Олегович	+375441778899	Машинист	21
17	17	Тарасова Дарья Ильинична	+375291778899	Проводник	10
18	18	Гусев Максим Сергеевич	+375331445566	Диспетчер	17
19	19	Мельникова Алина Евгеньевна	+375441889900	Кассир	2
20	20	Федоров Олег Владимирович	+375291889900	Проводник	14
21	21	Козлова Наталья Андреевна	+375441990011	Машинист	23
22	22	Алексеев Сергей Викторович	+375331223344	Диспетчер	16
23	23	Макарова Юлия Николаевна	+375445001122	Кассир	5
24	24	Егоров Роман Петрович	+375292334455	Проводник	12
25	25	Никитина Татьяна Сергеевна	+375291112211	Машинист	19
26	26	Орлов Артем Дмитриевич	+375331334455	Диспетчер	8
27	27	Семенова Ксения Павловна	+375291445566	Проводник	7
28	28	Михайлов Иван Алексеевич	+375445112233	Кассир	4
29	29	Белова Анастасия Викторовна	+375331556677	Проводник	11
30	30	Волков Алексей Сергеевич	+375291667799	Машинист	25
31	31	Савельева Марина Игоревна	+375441667788	Диспетчер	6

Рисунок 1.10.2 – Исходная таблица «Сотрудник»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.10.3.

	ФИО character varying (255)	Тип text
1	Алексеев Сергей Викторович	Сотрудн...
2	Барсук Николай Семенович	Пассажир
3	Белова Анастасия Викторовна	Сотрудн...
4	Борисов Аркадий Геннадьевич	Пассажир
5	Борисов Артем Олегович	Сотрудн...
6	Васильев Андрей Павлович	Сотрудн...
7	Васильев Артем Николаевич	Пассажир
8	Волков Алексей Сергеевич	Сотрудн...
9	Григорьева Оксана Владимировна	Сотрудн...
10	Гусев Максим Сергеевич	Сотрудн...
11	Гусева Татьяна Владимировна	Пассажир
12	Дмитриев Алексей Олегович	Пассажир
13	Егоров Максим Александрович	Пассажир
14	Егоров Роман Петрович	Сотрудн...
15	Емельянова Ольга Константиновна...	Пассажир
16	Зайцева Ирина Васильевна	Сотрудн...
17	Захарова Светлана Дмитриевна	Пассажир
18	Иванов Александр Петрович	Сотрудн...
19	Иванов Иван Иванович	Пассажир
20	Кириллов Павел Станиславович	Пассажир

Рисунок 1.10.3 – Результат выполнения скрипта

1.11 Запрос UNION (ANY)

Вывести названия маршрутов и станций, находящихся в Москве или Минске.

```
SELECT "Название", 'Маршрут' AS "Тип"
FROM "Маршрут"
WHERE "Название" LIKE '%Москва%' OR "Название" LIKE
'%Минск%'
UNION
SELECT "Название", 'Станция' AS "Тип"
FROM "Станция"
WHERE "Город" = 'Москва' OR "Город" = 'Минск'
ORDER BY "Название";
```

	Id [PK] integer	Время_в_пути interval	Количество_остановок integer	Название character varying	Расстояние numeric
1	1	01:20:00	2	Минск - Молодечно	75
2	2	02:45:00	4	Минск - Витебск	280
3	3	03:30:00	5	Минск - Гродно	310
4	4	04:00:00	6	Минск - Брест	350
5	5	02:15:00	3	Минск - Гомель	295
6	6	01:50:00	2	Минск - Могилёв	200
7	7	03:00:00	4	Гомель - Брянск	230
8	8	06:20:00	8	Минск - Москва	720
9	9	06:00:00	7	Минск - Санкт-Петербу...	790
10	10	01:30:00	2	Гродно - Лида	115
11	11	02:00:00	3	Брест - Пинск	180
12	12	04:50:00	6	Минск - Калининград	530
13	13	05:10:00	7	Минск - Смоленск	340
14	14	02:40:00	3	Могилёв - Орша	140
15	15	03:20:00	4	Гомель - Киев	270
16	16	05:40:00	7	Витебск - Псков	400
17	17	04:30:00	5	Минск - Вильнюс	190
18	18	07:00:00	9	Минск - Рига	470
19	19	03:50:00	5	Минск - Каунас	270
20	20	04:10:00	6	Минск - Варшава	550
21	21	05:20:00	7	Минск - Львов	600
22	22	03:10:00	4	Гродно - Белосток	180
23	23	06:00:00	8	Минск - Одесса	900
24	24	02:50:00	4	Витебск - Смоленск	135
25	25	04:00:00	5	Брест - Люблин	250
26	26	04:20:00	6	Минск - Житомир	430
27	27	02:30:00	3	Минск - Бобруйск	150
28	28	03:40:00	5	Могилёв - Гомель	240
29	29	05:50:00	7	Гродно - Калининград	380
30	30	01:10:00	2	Минск - Заславль	25
31	31	06:30:00	8	Минск - Чернигов	510

Рисунок 1.11.1 – Исходная таблица «Маршрут»

	id [PK] integer	Название character varying (100)	Город character varying (100)	Количество_платформ integer	Количество_путей integer
1	1	Ленинградский вокзал	Москва	9	16
2	2	Киевский вокзал	Москва	8	14
3	3	Белорусский вокзал	Москва	7	15
4	4	Курский вокзал	Москва	10	18
5	5	Витебский вокзал	Санкт-Петербург	7	13
6	6	Московский вокзал	Санкт-Петербург	9	17
7	7	Финляндский вокзал	Санкт-Петербург	6	12
8	8	Каланчёвская	Москва	4	8
9	9	Новосибирск-Главный	Новосибирск	10	16
10	10	Екатеринбург-Пассажирский	Екатеринбург	8	14
11	11	Минск-Пассажирский	Минск	9	15
12	12	Гомель-Пассажирский	Гомель	6	10
13	13	Брест-Центральный	Брест	7	12
14	14	Гродно-Пассажирский	Гродно	5	9
15	15	Витебск-Пассажирский	Витебск	6	11
16	16	Могилёв-1	Могилёв	5	10
17	17	Смоленск-Центральный	Смоленск	6	11
18	18	Псков-Пассажирский	Псков	4	9
19	19	Калининград-Южный	Калининград	5	10
20	20	Мурманск-Пассажирский	Мурманск	5	9
21	21	Архангельск-Город	Архангельск	4	8
22	22	Великие Луки	Великие Луки	3	7
23	23	Тверь-Пассажирская	Тверь	4	9
24	24	Ярославль-Главный	Ярославль	6	11
25	25	Казань-Пассажирская	Казань	8	14
26	26	Уфа-Пассажирская	Уфа	7	13
27	27	Петрозаводск-Пассажирск...	Петрозаводск	4	9
28	28	Воронеж-1	Воронеж	6	12
29	29	Ростов-Главный	Ростов-на-Дону	9	15
30	30	Краснодар-Главный	Краснодар	8	14
31	31	Сочи	Анапа	7	13

Рисунок 1.11.2 – Исходная таблица «Станция»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.11.3.

	Название character varying	Тип text
1	Белорусский вокзал	Станция
2	Каланчёвская	Станция
3	Киевский вокзал	Станция
4	Курский вокзал	Станция
5	Ленинградский вокзал	Станция
6	Минск-Пассажирский	Станция
7	Минск - Бобруйск	Маршр...
8	Минск - Брест	Маршр...
9	Минск - Варшава	Маршр...
10	Минск - Вильнюс	Маршр...
11	Минск - Витебск	Маршр...
12	Минск - Гомель	Маршр...
13	Минск - Гродно	Маршр...
14	Минск - Житомир	Маршр...
15	Минск - Заславль	Маршр...
16	Минск - Калининград	Маршр...
17	Минск - Каунас	Маршр...
18	Минск - Львов	Маршр...
19	Минск - Могилёв	Маршр...
20	Минск - Молодечно	Маршр...
21	Минск - Москва	Маршр...
22	Минск - Одесса	Маршр...
23	Минск - Рига	Маршр...
24	Минск - Санкт-Петербу...	Маршр...
25	Минск - Смоленск	Маршр...
26	Минск - Чернигов	Маршр...

Рисунок 1.11.3 – Результат выполнения скрипта

1.12 Запрос INTERSECT

Вывести сотрудников, работающих и в поездах, и на маршрутах.

```
SELECT "Сотрудник_id" FROM "Поезд_Сотрудник"  
INTERSECT  
SELECT "Сотрудник_id" FROM "Сотрудник_Маршрут";
```

	Id [PK] integer	Поезд_id integer	Сотрудник_id integer
1	1	1	1
2	2	1	2
3	3	1	3
4	4	2	4
5	5	2	5
6	6	2	6
7	7	3	7
8	8	3	8
9	9	3	9
10	10	4	10
11	11	4	11
12	12	4	12
13	13	5	13
14	14	5	14
15	15	5	15
16	16	6	16
17	17	6	17
18	18	6	18
19	19	7	19
20	20	7	20
21	21	7	21
22	22	8	22
23	23	8	23
24	24	8	24
25	25	9	25
26	26	9	26
27	27	9	27
28	28	10	28
29	29	10	29
30	30	10	30
31	31	11	31

Рисунок 1.12.1 – Исходная таблица «Поезд_Сотрудник»

	Id [PK] integer	Сотрудник_id integer	Маршрут_id integer
1	1	1	1
2	2	2	1
3	3	3	1
4	4	4	2
5	5	5	2
6	6	6	2
7	7	7	3
8	8	8	3
9	9	9	3
10	10	10	4
11	11	11	4
12	12	12	4
13	13	13	5
14	14	14	5
15	15	15	5
16	16	16	6
17	17	17	6
18	18	18	6
19	19	19	7
20	20	20	7
21	21	21	7
22	22	22	8
23	23	23	8
24	24	24	8
25	25	25	9
26	26	26	9
27	27	27	9
28	28	28	10
29	29	29	10
30	30	30	10
31	31	31	11

Рисунок 1.12.2 – Исходная таблица «Сотрудник_Маршрут»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.12.3.

	Сотрудник_id integer
1	22
2	11
3	9
4	15
5	26
6	19
7	30
8	21
9	3
10	17
11	28
12	5
13	29
14	4
15	10
16	6
17	31
18	14
19	13
20	2
21	16
22	7
23	12
24	24
25	25
26	20
27	1
28	18
29	27
30	23
31	8

Рисунок 1.12.3 – Результат выполнения скрипта

1.13 Запрос EXCEPT

Вывести пассажиров с наименьшим количеством купленных билетов.

```
SELECT
    p.id,
    p."ФИО",
    COUNT(b.id) AS "Количество_билетов"
FROM
    "Пассажир" p
    LEFT JOIN "Билет" b ON p.id = b."Пассажир_id"
GROUP BY p.id, p."ФИО"
ORDER BY "Количество_билетов" ASC;
```

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Номер_паспорта character varying (50)	Пол character varying (10)	Контактный_телефон character varying (20)
1	1	Иванов Иван Иванович	AB1234567	Мужской	+375291234567
2	2	Петров Петр Петрович	AB2234567	Мужской	+375292234567
3	3	Сидорова Анна Викторовна	AB3234567	Женский	+375293234567
4	4	Козлов Василий Сергеевич	AB4234567	Мужской	+375294234567
5	5	Смирнова Ольга Андреевна	AB5234567	Женский	+375295234567
6	6	Васильев Артем Николаевич	AB6234567	Мужской	+375296234567
7	7	Коваленко Дарья Алексеевна	AB7234567	Женский	+375297234567
8	8	Дмитриев Алексей Олегович	AB8234567	Мужской	+375298234567
9	9	Федорова Марина Павловна	AB9234567	Женский	+375299234567
10	10	Романов Сергей Викторович	BB1234567	Мужской	+375291122233
11	11	Лебедева Екатерина Сергеевна	BB2234567	Женский	+375292223344
12	12	Орлов Николай Иванович	BB3234567	Мужской	+375293334455
13	13	Гусева Татьяна Владимировна	BB4234567	Женский	+375294445566
14	14	Егоров Максим Александрович	BB5234567	Мужской	+375295556677
15	15	Захарова Светлана Дмитриевна	BB6234567	Женский	+375296667788
16	16	Кириллов Павел Станиславович	BB7234567	Мужской	+375297778899
17	17	Мельникова Юлия Андреевна	BB8234567	Женский	+375298889900
18	18	Тимофеев Игорь Владимирович	BB9234567	Мужской	+375299990011
19	19	Сорокина Надежда Сергеевна	CC1234567	Женский	+375291112233
20	20	Борисов Аркадий Геннадьевич	CC2234567	Мужской	+375292223344
21	21	Никитина Лариса Ивановна	CC3234567	Женский	+375293334455
22	22	Савельев Дмитрий Викторович	CC4234567	Мужской	+375294445566
23	23	Фролова Оксана Владимировна	CC5234567	Женский	+375295556677
24	24	Рябов Евгений Анатольевич	CC6234567	Мужской	+375296667788
25	25	Полякова Мария Олеговна	CC7234567	Женский	+375297778899
26	26	Щербаков Алексей Павлович	CC8234567	Мужской	+375298889900
27	27	Шевченко Галина Андреевна	CC9234567	Женский	+375299990011
28	28	Федоров Николай Семенович	DD1234567	Мужской	+375291112244
29	29	Емельянова Ольга Константинов...	DD2239567	Женский	+375299997011
30	30	Сорокина Галина Андреевна	CC9664566	Женский	+375288990011
31	31	Барсук Николай Семенович	DD1114567	Мужской	+375295512244

Рисунок 1.13.1 – Исходная таблица «Пассажир»

	id [PK] integer	Пассажир_id integer	Поезд_id integer	Маршрут_id integer	Место integer	Время_покупки timestamp without time zone	Стоимость numeric (10,2)	Категория character varying (50)
1	1	1	3	2	12	2025-02-20 10:30:00	80.50	Эконом
2	2	2	5	4	8	2025-02-18 14:15:00	155.00	Бизнес
3	3	3	7	1	22	2025-02-19 09:00:00	100.00	Эконом
4	4	4	2	5	5	2025-02-17 11:45:00	90.75	Плацкарт
5	5	5	1	3	18	2025-02-16 13:20:00	180.00	Купе
6	6	6	4	7	9	2025-02-21 16:50:00	135.50	Бизнес
7	7	7	6	6	15	2025-02-22 12:00:00	75.00	Эконом
8	8	8	9	2	7	2025-02-23 18:25:00	145.00	Купе
9	9	9	11	4	10	2025-02-20 07:40:00	95.25	Плацкарт
10	10	10	8	1	3	2025-02-19 19:30:00	160.00	Бизнес
11	11	11	13	5	6	2025-02-18 15:00:00	85.00	Эконом
12	12	12	15	3	20	2025-02-21 08:10:00	100.50	Купе
13	13	13	10	2	11	2025-02-17 17:25:00	82.30	Эконом
14	14	14	12	7	14	2025-02-22 09:45:00	130.00	Бизнес
15	15	15	16	6	2	2025-02-20 11:20:00	97.40	Плацкарт
16	16	16	14	1	19	2025-02-23 14:00:00	150.00	Купе
17	17	17	17	4	4	2025-02-19 10:35:00	75.60	Эконом
18	18	18	19	5	13	2025-02-21 13:55:00	125.00	Бизнес
19	19	19	20	2	21	2025-02-18 16:40:00	90.00	Эконом
20	20	20	22	3	16	2025-02-17 12:30:00	140.00	Купе
21	21	21	24	7	1	2025-02-22 10:10:00	78.90	Эконом
22	22	22	25	6	23	2025-02-20 15:45:00	160.50	Бизнес
23	23	23	27	1	6	2025-02-18 09:20:00	99.90	Плацкарт
24	24	24	29	5	17	2025-02-19 17:00:00	110.00	Купе
25	25	25	30	2	14	2025-02-21 11:35:00	87.75	Эконом
26	26	26	28	4	5	2025-02-23 08:50:00	125.30	Бизнес
27	27	27	26	7	9	2025-02-20 18:20:00	92.40	Плацкарт
28	28	28	23	6	20	2025-02-22 13:25:00	138.00	Купе
29	29	29	21	3	2	2025-02-19 07:10:00	80.00	Эконом
30	30	30	18	1	11	2025-02-18 12:50:00	155.60	Бизнес
31	31	31	10	5	8	2025-02-23 16:40:00	99.50	Купе

Рисунок 1.13.2 – Исходная таблица «Билет»

Результат выполнения запроса представлен на рисунке 1.14.3.

	id [PK] integer	ФИО character varying (255)	Количество_билетов bigint
1	4	Козлов Василий Сергеевич	1
2	10	Романов Сергей Викторович	1
3	6	Васильев Артем Николаевич	1
4	31	Барсук Николай Семенович	1
5	14	Егоров Максим Александрович	1
6	22	Савельев Дмитрий Викторович	1
7	13	Гусева Татьяна Владимировна	1
8	2	Петров Петр Петрович	1
9	16	Кириллов Павел Станиславович	1
10	29	Емельянова Ольга Константинов...	1

Рисунок 1.13.2 – Результат выполнения скрипта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы были изучены дополнительные возможности SQL-запросов в PostgreSQL.

Изучено формирование SQL-операторов для выборки данных из таблиц с использованием подзапросов, агрегатных функций, а также группировки данных (предложение GROUP BY оператора SELECT) и операций над множествами (UNION, INTERSECT и др.).